حلقة الوكيل

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب المدرسة، لخطوات الكود، ورقة وقلم وثلاث بطاقات صغيرة

أهداف التعلّم

- تكتب حلقة الوكيل بلغة Python.
- توقف النموذج العالق بحدّ للخطوات.
- تختبر الحلقة بصدق بنموذج مبرمَج.

النشاط: كن الحلقة

١. الإعداد (٣ دقائق): في مجموعات من ثلاثة، اكتبوا بطاقة لكل دور: النموذج (ومعه سكريبت من أسطر يقرؤها)، والأداة (أجوبة للطقس والطريق في كافي ودالا)، والحلقة (عدّاد للخطوات).
٢. اللعب (٧ دقائق): تقول الحلقة للنموذج «دورك»، فيقرأ السطر التالي من السكريبت. إن كان استدعاءً نقلته الحلقة إلى الأداة، وكتبت الاستدعاء والنتيجة في ورقة السجلّ، ثم سألت النموذج من جديد. وإن كان جوابًا توقّفت.
٣. العالق (٥ دقائق): اكتبوا سكريبتًا فيه استدعاءات فقط. تعدّ الحلقة الخطوات بصوت عالٍ وتتوقف عند أربع، ثم تقول: «توقّفت: لم أستطع إكمال المهمة».
٤. الكود (٥ دقائق): في خطوة الكود، حوّل ما فعلته الحلقة على الورق إلى حلقة for لها حدّ، وشغّل الاختبارات.

اكتب بطاقتَي سكريبت قبل أن تبدأ: واحدة تجيب بعد استدعاء، وأخرى لا تجيب أبدًا. ولا تحتاج إلى أجهزة إلا في الجزء الأخير.

للنقاش

- لماذا تُعدّ while True خطرة في الوكيل؟
- بماذا يجب أن يُخبَر الشخص حين تتوقف الحلقة؟
- ما الذي قد يفعله النموذج الحقيقي ولم يفعله سكريبتك أبدًا؟

تحقّق من نفسك

- اكتب من ذاكرتك خطوات الحلقة الأربع، وأين يوضع حدّ الخطوات.

جرّبها هذا الأسبوع

العب الحلقة مع صديقين: أحدهما النموذج ويقرأ من بطاقة سكريبت، والآخر الأداة، وأنت الحلقة. عُدّ الخطوات وتوقّف عند أربع. ثم جرّبوا سكريبتًا لا يجيب أبدًا، وانظروا مَن يوقفه.

ورقة عمل

حلقة الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ تجتاز حلقتك كل الاختبارات مع نموذج مبرمَج بسكريبت. ماذا أثبتّ؟

- ◯ أن حلقتك تعمل مع المخرجات التي جرّبتها
- ◯ أن كل أداة تعطي نتيجة صحيحة
- ◯ أن النموذج الحقيقي سيتصرّف بالطريقة نفسها

٢ رتّب دورًا واحدًا من حلقة الوكيل.

- ☐ أضف الاستدعاء ونتيجته إلى السجلّ
- ☐ وإلا فقسّم الاستدعاء إلى اسم وتفاصيل
- ☐ اطلب من النموذج مُخرَجه التالي
- ☐ إن لم يكن فيه قوس معقوف فأرجِعه جوابًا
- ☐ كرّر الدور، حتى حدّ الخطوات
- ☐ شغّل الأداة

٣ تتوقف هذه الدالة بعد أول مُخرَج، ولا حدّ لها. أصلح agent: كرّر حتى limit خطوة على الأكثر، وأرجِع أول جواب (نص بلا قوس معقوف)، وأضف كل استدعاء ونتيجة أداته إلى history، وأرجِع "Stopped" حين تنفد الخطوات. والنموذج هنا مبرمَج: SCRIPT هو ما يكتبه.

```
SCRIPT = ['weather{"place":"Kafi"}',
          "Sunny in Kafi."]

def model(history):  # scripted
    return SCRIPT[len(history) // 2]

def tool(call):  # a pretend tool
    return '{"sky":"sunny"}'

def agent(request, limit=4):
    history = [request]
    out = model(history)
    return out
```

اكتب برنامجك:

٤ قد تعمل هذه الدالة إلى الأبد إن لم يُجب النموذج. أيّ سطر يسبّب ذلك؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def agent(request):
2      history = [request]
3      while True:
4          out = model(history)
5          if "{" not in out:
6              return out
7          history += [out, tool(out)]
```

---

٥ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
SCRIPT = ["a", "b", "c"]
history = ["q", "a", "r"]
print(SCRIPT[len(history) // 2])
```

a ◯ b ◯ c ◯

✎ الحلقة، لا النموذج، هي التي تقرّر متى يتوقف الوكيل. أين نضع حدًّا في حياتنا بدل أن نثق بأن الشيء سيتوقف وحده؟

تحقّق من إجاباتك

حلقة الوكيل

١ **أن حلقتك تعمل مع المخرجات التي جرّبتها**

السكريبت يختبر كودك أنت. أما النموذج الحقيقي فيكتب أشياء جديدة، منها استدعاءات خاطئة وحلقات عالقة، ولذلك يجب أن يتعامل كودك معها أيضًا.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٣، ١، ٢، ٦، ٤**

يكتب النموذج أولًا، والجواب يُنهي الحلقة فورًا.

٣

```
SCRIPT = ['weather{"place":"Kafi"}',
          "Sunny in Kafi."]

def model(history):  # scripted
    return SCRIPT[len(history) // 2]

def tool(call):  # a pretend tool
    return '{"sky":"sunny"}'

def agent(request, limit=4):
    history = [request]
    for step in range(limit):
        out = model(history)
        if "{" not in out:
            return out
        history += [out, tool(out)]
    return "Stopped"
```

تمنح حلقة for النموذجَ limit دورًا على الأكثر.

٤ **السطر 3: `for step in range(4):`**

لا تنتهي while True إلا حين يجيب النموذج.

٥ **b**

طول history يساوي ٣، و٣ // ٢ يساوي ١، فيُرجع النموذج المبرمَج SCRIPT[1]، أي سطره الثاني: فقد أُضيف استدعاء ونتيجة بعد الطلب.